

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH

Môn: Trắc quan hóa dữ liệu

**TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI
POWER BI: [TÊN ĐỀ TÀI CỦA NHÓM]**

Nhóm thực hiện: Nhóm XX

Thành viên:	Thành viên A	-	MSSV_A	-	Trưởng nhóm
	Thành viên B	-	MSSV_B	-	Thành viên
	Thành viên C	-	MSSV_C	-	Thành viên
	Thành viên D	-	MSSV_D	-	Thành viên

Giảng viên hướng dẫn: Thầy/Cô Giảng viên phụ trách

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 06/2026

Thông tin đóng góp của các thành viên

Dưới đây là bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc và tỷ lệ đóng góp của các thành viên trong nhóm đối với đồ án Lab 03:

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách	Mức độ đóng góp
1	Thành viên A	MSSV_A	Trưởng nhóm, thiết kế Data Model, Dashboard	25%
2	Thành viên B	MSSV_B	Chuẩn bị dữ liệu, phân tích Mục tiêu 2	25%
3	Thành viên C	MSSV_C	Tạo tương tác Dashboard, phân tích Mục tiêu 3	25%
4	Thành viên D	MSSV_D	Thiết kế LaTeX, dựng video, phân tích Mục tiêu 4	25%

Bảng 1: Bảng phân chia công việc và đóng góp thành viên

Mục lục

Thông tin đóng góp của các thành viên	i
1 Tìm hiểu công cụ Power BI	1
1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI	1
1.2 Các thành phần chính của Power BI	1
1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI	1
1.4 Minh họa chức năng bảng dữ liệu mẫu	2
2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu	3
2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn	3
2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng	3
2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (Data Model) trong Power BI	4
2.4 Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Power Query)	4
3 Xác định Mục tiêu Phân tích	6
3.1 Mục tiêu phân tích chung của nhóm	6
3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên	6
4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa	7
4.1 Quy định chung về thiết kế và sử dụng màu sắc	7
4.2 Phân tích của Thành viên A: Xu hướng Thời gian & Các chỉ số đo lường vĩ mô	7
4.2.1 Mục tiêu phân tích	7
4.2.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa	7
4.2.3 Kết quả phân tích và nhận xét	8
4.3 Phân tích của Thành viên B: Phân loại Đối tượng & Danh mục	8
4.3.1 Mục tiêu phân tích	8
4.3.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa	8
4.3.3 Kết quả phân tích và nhận xét	9
4.4 Phân tích của Thành viên C: Hành vi & Phân khúc Nhóm Chủ thể	9
4.4.1 Mục tiêu phân tích	9
4.4.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa	9
4.4.3 Kết quả phân tích và nhận xét	10
4.5 Phân tích của Thành viên D: Môi trường quan & Hiệu quả Vận hành	10
4.5.1 Mục tiêu phân tích	10
4.5.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa	10
4.5.3 Kết quả phân tích và nhận xét	11
5 Nhận xét và Kết luận	12
5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)	12
5.2 Đề xuất khuyến nghị	12
5.3 Kết luận đồ án	12
6 Tài liệu tham khảo	12

Danh sách bảng

1 Bảng phân chia công việc và đóng góp thành viên i

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ mối quan hệ (Data Model) thực tế trong Power BI của nhóm	4
2	Biểu đồ trực quan hóa xu hướng thời gian và các KPI vĩ mô của Thành viên A .	8
3	Biểu đồ trực quan hóa phân tích theo danh mục của Thành viên B	9
4	Biểu đồ trực quan hóa phân khúc nhóm chủ thể của Thành viên C	10
5	Biểu đồ trực quan hóa mối tương quan và hiệu quả vận hành của Thành viên D	11

1 Tìm hiểu công cụ Power BI

Trong phần này, chúng tôi trình bày các kiến thức lý thuyết cơ bản và các chức năng cốt lõi của công cụ Power BI dựa trên quá trình nghiên cứu thực tế.

1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI

Power BI là một giải pháp phân tích kinh doanh (Business Intelligence) của Microsoft, cho phép người dùng trực quan hóa dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết (insights) trong toàn tổ chức hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web. Power BI giúp kết nối hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu bằng các công cụ tích hợp, sau đó tạo ra các báo cáo đẹp mắt và trực quan.

1.2 Các thành phần chính của Power BI

Power BI bao gồm ba thành phần chính, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo ra và phân phối báo cáo:

1. **Power BI Desktop:** Ứng dụng miễn phí chạy trên hệ điều hành Windows, dùng để kết nối, biến đổi và trực quan hóa dữ liệu. Đây là môi trường làm việc chính của các nhà phát triển dữ liệu để xây dựng data model và tạo biểu đồ.
2. **Power BI Service:** Dịch vụ đám mây (SaaS - Software as a Service) của Microsoft. Sau khi tạo báo cáo trên Power BI Desktop, người dùng sẽ xuất bản (publish) lên Power BI Service để chia sẻ, phân quyền, cấu hình làm mới dữ liệu tự động và xây dựng các Dashboard tổng hợp.
3. **Power BI Mobile:** Ứng dụng trên các thiết bị di động (iOS, Android) giúp người dùng và các nhà quản lý xem các báo cáo và dashboard mọi lúc mọi nơi dưới giao diện được tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng.

1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI

Quá trình làm việc trên Power BI thường tuân theo một quy trình chuẩn hóa gồm các chức năng cốt lõi sau:

- **Import dữ liệu (Data Ingestion):** Hỗ trợ kết nối với nhiều nguồn dữ liệu đa dạng như file tĩnh (Excel, CSV, JSON), cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, PostgreSQL), dịch vụ đám mây (Google Analytics, Salesforce), và các API web.
- **Data Transformation (Power Query):** Môi trường trực quan để làm sạch và biến đổi dữ liệu. Người dùng có thể xóa cột, lọc dòng, thay thế giá trị trống, gộp bảng (Merge Queries), hoặc nối bảng (Append Queries) mà không cần viết mã SQL phức tạp. Mọi thao tác được lưu lại dưới dạng các bước thực hiện (Applied Steps) để tự động chạy lại khi dữ liệu nguồn thay đổi.
- **Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling):** Thiết lập mối quan hệ (relationship) giữa các bảng dựa trên các khóa chung. Tạo các cột tính toán (Calculated Columns) và các thước đo (Measures) bằng ngôn ngữ công thức DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện các phép toán phức tạp.

- **Trực quan hóa (Visualization):** Cung cấp hàng chục loại biểu đồ mặc định (biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, bản đồ địa lý, bảng, thẻ thông tin...) và hàng trăm biểu đồ tùy chỉnh từ thư viện AppSource để chuyển đổi các con số khô khan thành thông tin dễ hiểu.
- **Dashboard và Storyboard:** Kết hợp các biểu đồ quan trọng nhất từ nhiều báo cáo khác nhau lên một trang duy nhất để người quản trị có cái nhìn toàn cảnh. Thiết lập các bộ lọc (Slicers, Filters) tương tác và liên kết các trang báo cáo để tạo ra một câu chuyện mạch lạc (Storyboard) về luồng phân tích dữ liệu.

1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu

Để làm quen với quy trình trên, nhóm đã thực hiện thử nghiệm trên một bộ dữ liệu đơn giản (ví dụ: danh sách bán hàng nội bộ của một cửa hàng nhỏ). Các bước thực hiện bao gồm:

1. Nạp file Excel dữ liệu bán hàng vào Power BI Desktop.
2. Dùng Power Query xóa các dòng trống và định dạng lại cột Ngày bán về kiểu Date.
3. Tạo một measure tính tổng doanh thu bằng DAX: `Total Sales = SUM(Sales[Amount])`.
4. Vẽ biểu đồ cột hiển thị doanh thu theo từng tháng và biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản phẩm bán ra.

Kết quả thử nghiệm cho thấy Power BI có tốc độ xử lý nhanh, khả năng kéo thả trực quan và đồng bộ hóa bộ lọc tốt giữa các biểu đồ. Đây là tiền đề để nhóm áp dụng vào bộ dữ liệu chính của đề án.

2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu

Chương này dùng để mô tả chi tiết về nguồn gốc bộ dữ liệu, cấu trúc các bảng dữ liệu quan hệ, quy trình tiền xử lý dữ liệu và cách thiết lập mô hình dữ liệu trong Power BI của nhóm.

2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn

[Hướng dẫn điền: Nhóm tự điền thông tin giới thiệu nguồn dữ liệu mà nhóm đã thống nhất lựa chọn (ví dụ: Kaggle, World Bank, Data.gov...). Nêu rõ lý do lựa chọn bộ dữ liệu này (kích thước dữ liệu, tính thực tiễn, mức độ phong phú của các mối quan hệ giữa các bảng) và cung cấp đường dẫn/liên kết tải dữ liệu công khai].

2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng

Bộ dữ liệu sử dụng trong đồ án là cơ sở dữ liệu quan hệ (relational dataset) gồm ít nhất 2-3 bảng dữ liệu có liên kết với nhau. Dưới đây là mô tả chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu của nhóm:

1. Bảng dữ liệu chính (Fact Table - Ví dụ: Bảng giao dịch, bảng sự kiện...):

- [Tên trường khóa chính] (Khóa chính): Mã định danh duy nhất của mỗi dòng giao dịch.
- [Tên trường khóa ngoại] (Khóa ngoại): Liên kết đến các bảng chiều (Dimension tables).
- [Tên trường số đo lường] (Ví dụ: Doanh số, số lượng, điểm số, thời gian...): Các biến định lượng dùng để tính toán chỉ số.
- [Mô tả các trường thông tin khác...]

2. Bảng dữ liệu chiều thứ nhất (Dimension Table 1 - Ví dụ: Khách hàng, sản phẩm, địa điểm...):

- [Tên trường khóa chính] (Khóa chính): Mã định danh duy nhất của thực thể.
- [Các trường thuộc tính] (Ví dụ: Tên, phân loại, trạng thái...): Dùng để lọc và phân nhóm dữ liệu.

3. Bảng dữ liệu chiều thứ hai (Dimension Table 2 - Ví dụ: Thời gian, chi nhánh, loại hình...):

- [Tên trường khóa chính] (Khóa chính): Mã định danh duy nhất của thực thể.
- [Các trường thuộc tính] (Ví dụ: Địa chỉ, vùng miền, danh mục con...): Dùng để lọc và phân nhóm dữ liệu.

4. [Thêm các bảng khác nếu có...]

2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (Data Model) trong Power BI

Sau khi nạp các bảng dữ liệu vào Power BI Desktop, nhóm tiến hành thiết lập mối quan hệ giữa các bảng (quan hệ một - nhiều 1 : ∞ hoặc một - một 1 : 1 thông qua các trường khóa ngoại) để tạo thành mô hình hình sao (Star Schema) hoặc mô hình bông tuyết (Snowflake Schema):



Hình 1: Sơ đồ mối quan hệ (Data Model) thực tế trong Power BI của nhóm

[Nhóm tự điền: Mô tả chi tiết mối quan hệ giữa các bảng đã liên kết. Ví dụ: Bảng A liên kết với bảng B qua trường khóa X với kiểu liên kết một-nhiều và chiều lọc hướng từ A sang B].

2.4 Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Power Query)

Dữ liệu thô khi tải về thường chưa sẵn sàng để phân tích ngay, nhóm đã thực hiện quy trình làm sạch và tiền xử lý dữ liệu qua các bước sau trên Power Query Editor:

1. **Xử lý giá trị trống hoặc lỗi (Null/Missing/Error Values):** *[Mô tả cách xử lý của nhóm, ví dụ: xóa dòng lỗi, điền giá trị trung vị hoặc giá trị mặc định cho ô trống...].*
2. **Chuẩn hóa kiểu dữ liệu (Data Type Correction):** *[Mô tả cách chuẩn hóa định dạng số, ngày tháng, văn bản để tránh lỗi tính toán và lỗi phân tích địa lý...].*

3. **Biến đổi và trích xuất đặc trưng (Feature Engineering):** *[Mô tả việc tách/gộp cột, tạo cột mới từ cột cũ, tạo bảng Calendar (bảng Date) bằng DAX hoặc Power Query để hỗ trợ phân tích thời gian...].*
4. **Nối hoặc Gộp các bảng (Append/Merge Queries - Nếu có):** *[Mô tả cách gộp các file lẻ thành bảng lớn nếu có...].*

Quá trình tiền xử lý này đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, chính xác, giúp tối ưu hóa hiệu năng tính toán các measure DAX trong Power BI.

3 Xác định Mục tiêu Phân tích

Để đảm bảo quá trình trực quan hóa dữ liệu mang lại giá trị thực tiễn cao, nhóm đã thiết lập một mục tiêu phân tích chung và phân rã thành bốn mục tiêu chi tiết tương ứng với vai trò của bốn thành viên.

3.1 Mục tiêu phân tích chung của nhóm

[Hướng dẫn điền: Nhóm phát biểu mục tiêu chung của đề tài phân tích dữ liệu đã chọn. Ví dụ: Đánh giá hiệu suất hoạt động, tìm hiểu hành vi người tiêu dùng, tối ưu hóa quy trình quản trị, dự báo xu hướng... Nêu rõ câu hỏi lớn nhất mà hệ thống Dashboard này cần trả lời].

3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên

Để giải quyết bài toán lớn ở trên, mỗi thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm đi sâu vào một khía cạnh cụ thể của bộ dữ liệu (tương ứng với số mục tiêu bằng số thành viên của nhóm):

1. Mục tiêu 1 (Thành viên A) - Phân tích Xu hướng Thời gian & Các chỉ số đo lường vĩ mô:

- *Câu hỏi phân tích:* Các chỉ số đo lường cốt lõi (KPIs) biến động như thế nào qua các chu kỳ thời gian (năm, quý, tháng, tuần)? Có tồn tại yếu tố mùa vụ hoặc xu hướng tăng trưởng/suy thoái dài hạn hay không?
- *Ý nghĩa:* Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hiệu quả hoạt động theo tiến trình lịch sử để đưa ra các kế hoạch/chiến lược trung và dài hạn.

2. Mục tiêu 2 (Thành viên B) - Phân tích Phân loại Đối tượng & Danh mục:

- *Câu hỏi phân tích:* Tỷ lệ cơ cấu đóng góp và hiệu suất hoạt động của các danh mục phân loại chính trong dữ liệu ra sao? Những nhóm đối tượng nào mang lại kết quả tốt nhất và nhóm nào kém hiệu quả cần cải tiến hoặc loại bỏ?
- *Ý nghĩa:* Hỗ trợ ra quyết định tối ưu hóa tài nguyên bằng cách tập trung vào các danh mục chủ lực hoặc cải tiến các nhóm yếu kém.

3. Mục tiêu 3 (Thành viên C) - Phân tích Hành vi & Phân khúc Nhóm Chủ thể:

- *Câu hỏi phân tích:* Các nhóm chủ thể chính (ví dụ: khách hàng, chi nhánh, người dùng...) phân khúc như thế nào? Đặc trưng chi tiêu, tần suất tương tác hoặc mức độ hoạt động của các phân khúc đó có sự khác biệt rõ rệt như thế nào?
- *Ý nghĩa:* Giúp xây dựng các giải pháp tiếp cận hoặc quản trị mang tính cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng cụ thể để gia tăng hiệu quả tối đa.

4. Mục tiêu 4 (Thành viên D) - Phân tích Mối tương quan & Hiệu quả Vận hành:

- *Câu hỏi phân tích:* Mối liên hệ hoặc tương quan giữa các biến số độc lập và biến số phụ thuộc trong hệ thống hoạt động là gì? Các biến số điều kiện ảnh hưởng thế nào đến kết quả vận hành cuối cùng?
- *Ý nghĩa:* Giúp phát hiện quy luật ngầm, xác định điểm hòa vốn hoặc ngưỡng tối ưu trong hoạt động thực tiễn của đối tượng nghiên cứu.

4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa

Chương này trình bày chi tiết quy trình thực hiện phân tích và thiết lập các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu của từng thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các bài toán cụ thể.

4.1 Quy định chung về thiết kế và sử dụng màu sắc

Để hệ thống Dashboard đảm bảo tính thống nhất, trực quan và đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, nhóm đã thống nhất bộ quy chuẩn thiết kế giao diện sau:

- **Bảng màu chủ đạo (Color Palette):** Sử dụng một tông màu chính (Primary Color - ví dụ màu xanh navy, xám đen...) chiếm khoảng 60% diện tích hiển thị để định hình phong cách chuyên nghiệp; một tông màu phụ (Secondary Color) chiếm 30% để hỗ trợ phân chia thông tin; và một tông màu nhấn nổi bật (Accent Color - ví dụ màu cam, đỏ nhạt...) chiếm 10% dùng để làm nổi bật các giá trị quan trọng hoặc các điểm dị thường cần chú ý.
- **Lựa chọn biểu đồ (Chart Selection):** Tuân thủ quy tắc chọn biểu đồ phù hợp với bản chất dữ liệu (Ví dụ: biểu đồ đường dùng cho xu hướng thời gian, biểu đồ cột dùng để so sánh các hạng mục rời rạc, biểu đồ phân tán dùng để tìm mối tương quan, bảng/ma trận dùng cho thông tin chi tiết).
- **Bố cục (Layout):** Thiết kế Dashboard dạng lưới, căn lề thẳng hàng, luồng thông tin đi từ trên xuống dưới và từ trái qua phải (theo thói quen đọc thông tin thông thường).

4.2 Phân tích của Thành viên A: Xu hướng Thời gian & Các chỉ số đo lường vĩ mô

4.2.1 Mục tiêu phân tích

[Nhóm tự điền mục tiêu cụ thể. Ví dụ: Xác định sự thay đổi của các đại lượng theo năm, quý, tháng; phát hiện quy luật mùa vụ hoặc các điểm đột biến tăng/giảm].

4.2.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa

- **Biểu đồ sử dụng:** *[Ví dụ: Line Chart, Stacked Column Chart, KPI Card...].*
- **Lý do lựa chọn:** *[Giải thích ngắn gọn lý do tại sao biểu đồ đó phù hợp nhất để thể hiện tính chất thay đổi theo thời gian...].*



Hình 2: Biểu đồ trực quan hóa xu hướng thời gian và các KPI vĩ mô của Thành viên A

4.2.3 Kết quả phân tích và nhận xét

[Nhóm tự viết kết quả phân tích thu được từ biểu đồ. Chỉ ra xu hướng tổng thể là tăng hay giảm, có tính chu kỳ tại thời điểm nào trong năm hay không, và đề xuất phán đoán nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó].

4.3 Phân tích của Thành viên B: Phân loại Đối tượng & Danh mục

4.3.1 Mục tiêu phân tích

[Nhóm tự điền mục tiêu cụ thể. Ví dụ: So sánh đóng góp tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị tuyệt đối giữa các nhóm sản phẩm, khu vực hoạt động, loại giao dịch...].

4.3.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa

- **Biểu đồ sử dụng:** *[Ví dụ: Treemap, Clustered Bar Chart, Donut Chart...].*
- **Lý do lựa chọn:** *[Giải thích lý do chọn biểu đồ để so sánh phần trăm hoặc xếp hạng các danh mục từ cao đến thấp...].*



Hình 3: Biểu đồ trực quan hóa phân tích theo danh mục của Thành viên B

4.3.3 Kết quả phân tích và nhận xét

[Nhóm tự viết nhận xét từ biểu đồ thực tế. Liệt kê danh mục nào chiếm ưu thế tuyệt đối, danh mục nào hoạt động kém nhất, cơ cấu tỷ trọng giữa các nhóm có sự chênh lệch lớn hay không].

4.4 Phân tích của Thành viên C: Hành vi & Phân khúc Nhóm Chủ thể

4.4.1 Mục tiêu phân tích

[Nhóm tự điền mục tiêu cụ thể. Ví dụ: Đánh giá phân loại nhóm người dùng, xếp hạng hiệu quả hoạt động của các chi nhánh hoặc đại lý, tìm hiểu mức độ tương tác của khách hàng...].

4.4.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa

- **Biểu đồ sử dụng:** *[Ví dụ: Matrix Table, Stacked Column Chart, Scatter Plot...].*
- **Lý do lựa chọn:** *[Giải thích lý do chọn biểu đồ này để thể hiện sự phân nhóm chủ thể và hiển thị các thước đo chi tiết...].*



Hình 4: Biểu đồ trực quan hóa phân khúc nhóm chủ thể của Thành viên C

4.4.3 Kết quả phân tích và nhận xét

[Nhóm tự viết kết quả phân tích hành vi. Chỉ ra sự khác biệt về đặc trưng hoạt động giữa các phân khúc, những chủ thể nào thuộc nhóm xuất sắc nhất/kém nhất và mô tả các insight về hành vi của họ].

4.5 Phân tích của Thành viên D: Mối tương quan & Hiệu quả Vận hành

4.5.1 Mục tiêu phân tích

[Nhóm tự điền mục tiêu cụ thể. Ví dụ: Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa hai biến số số lượng và chi phí, đo lường thời gian trễ của quy trình, tìm điểm tối ưu...].

4.5.2 Các biểu đồ và phương pháp trực quan hóa

- **Biểu đồ sử dụng:** *[Ví dụ: Scatter Chart, Waterfall Chart, Combo Chart...].*
- **Lý do lựa chọn:** *[Giải thích lý do chọn biểu đồ phân tán để thấy phân bố tương quan hoặc biểu đồ thác nước để thấy luồng cộng/trừ chỉ số...].*



Hình 5: Biểu đồ trực quan hóa mối tương quan và hiệu quả vận hành của Thành viên D

4.5.3 Kết quả phân tích và nhận xét

[Nhóm tự viết nhận xét từ biểu đồ thực tế. Chỉ ra mối tương quan là thuận hay nghịch, mạnh hay yếu, các điểm tối ưu vận hành nằm ở đâu và quy luật rút ra từ dữ liệu].

5 Nhận xét và Kết luận

Phần này dùng để tổng hợp toàn bộ các kết quả phân tích dữ liệu từ Dashboard, đề xuất các khuyến nghị mang tính thực tiễn và liệt kê danh mục tài liệu tham khảo.

5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)

[Hướng dẫn điền: Nhóm tự tổng hợp từ 3 đến 5 phát hiện nổi bật nhất thu được từ hệ thống Dashboard. Các insights này cần là sự kết hợp thông tin giữa các chương phân tích trước đó của các thành viên (ví dụ: xu hướng thời gian kết hợp với phân loại đối tượng để thấy danh mục nào đang đi xuống, hoặc tương quan hiệu suất kết hợp với phân khúc chủ thể...)].

5.2 Đề xuất khuyến nghị

[Hướng dẫn điền: Dựa trên các phát hiện ở trên, đề xuất từ 3 đến 4 hành động thực tế có thể triển khai ngay. Các đề xuất này phải xuất phát trực tiếp từ các con số hoặc xu hướng thực tế trong biểu đồ, tránh đưa ra các khuyến nghị mang tính chung chung không có căn cứ từ dữ liệu].

5.3 Kết luận đồ án

Đồ án đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu kỹ thuật do đề bài Lab 03 đặt ra. Thông qua việc tự tìm hiểu và thực hành trên môi trường Power BI Desktop kết hợp với sùon báo cáo LaTeX chuyên nghiệp, nhóm đã:

- Tiếp cận và làm quen với quy trình phân tích dữ liệu chuyên nghiệp (chuẩn bị dữ liệu, làm sạch, liên kết mô hình, tính toán measure, trực quan hóa và khai phá tri thức).
- Xây dựng hệ thống Dashboard trực quan, thống nhất về mặt thẩm mỹ và có khả năng tương tác cao nhờ các bộ lọc slicers và tooltips động.
- Nâng cao năng lực làm việc nhóm thông qua phân chia nhiệm vụ rõ ràng và ráp nối các thành phần báo cáo khoa học.

6 Tài liệu tham khảo

Dưới đây là danh sách các nguồn dữ liệu, tài liệu lý thuyết và trang web được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án:

1. Nguồn dữ liệu:

- Nguồn tài bộ dữ liệu chính: *[Nhóm điền tên bộ dữ liệu và dán link liên kết công khai vào đây]*.

2. Tài liệu về Power BI:

- Microsoft Power BI Guidance: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

- Các tài liệu, bài giảng môn học Trực quan hóa dữ liệu từ Giảng viên.

3. Tài liệu khác:

- Tài liệu Overleaf Learn LaTeX: <https://www.overleaf.com/learn>
- *[Thêm các tài liệu nghiên cứu liên quan đến chủ đề đề tài của nhóm nếu có...]*.